

Propiedades Periódicas

Definición y Características Generales

Elementos de mismo grupo $\Rightarrow$ comportamiento químico similar.

Explicación

Los elementos ubicados en la misma columna o grupo de la tabla periódica comparten la misma cantidad de electrones en su capa más externa. Esta configuración electrónica semejante hace que reaccionen y presenten un comportamiento químico muy similar.

Propiedades periódicas = características repetitivas en filas y columnas.

Explicación

Las propiedades periódicas son cualidades atómicas que varían de manera predecible a lo largo de la tabla periódica. Al recorrer las filas (periodos) y columnas (grupos), estas características muestran patrones repetitivos y secuenciales en los elementos.

Radio Atómico (R.A.)

Radio atómico = tamaño relativo del átomo.

Explicación

El radio atómico es la distancia aproximada que existe entre el núcleo atómico y la capa electrónica externa. Funciona como el indicador principal para estimar, comparar y comprender el volumen o tamaño relativo que ocupa un átomo en el espacio.

Radio atómico = mitad de distancia entre núcleos idénticos.

Explicación

Debido a que la nube electrónica no posee un límite exterior rígido ni definido, el radio atómico no se mide directamente de forma aislada. En su lugar, se calcula midiendo la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados y dividiendo dicho valor entre dos.

Elementos metálicos = átomos de gran tamaño.

Explicación

Los metales se ubican a la izquierda y hacia la parte inferior de la tabla periódica. Debido a que poseen un menor número de electrones atrayendo al núcleo en su periodo y más capas de energía, presentan radios atómicos más grandes que los no metales.

Elementos no metálicos = átomos de tamaño reducido.

Explicación

Los elementos no metálicos se localizan en la zona superior derecha de la tabla periódica. Su elevada carga nuclear efectiva ejerce una fuerte atracción electrostática sobre la nube de electrones, lo que compacta el átomo y reduce considerablemente su radio.

Mayor Z en un grupo ↑ Radio atómico.

Explicación

El número atómico Z indica la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. Al descender en una columna o grupo, aumenta el número atómico y se añaden nuevas capas electrónicas, lo que aleja a los electrones del núcleo e incrementa el radio atómico.

Mayor Z en un periodo ↓ Radio atómico.

Explicación

Al avanzar de izquierda a derecha dentro de un mismo periodo, la carga del núcleo aumenta al sumarse protones. Dado que los electrones se incorporan al mismo nivel de energía, la fuerza de atracción nuclear los atrae con mayor intensidad, reduciendo el radio atómico.

Energía de Ionización (E.I.)

Energía de ionización = energía para extraer electrón externo.

Explicación

La energía de ionización es la cantidad mínima de energía requerida para remover el electrón más externo de un átomo neutro en estado gaseoso. Este proceso mide la fuerza con la que el núcleo atómico mantiene retenidos a sus electrones de valencia.

Extracción de electrón externo $\Rightarrow$ formación de catión.

Explicación

Un catión es un ion que posee una carga eléctrica positiva. Cuando a un átomo neutro se le remueve un electrón, la cantidad de protones positivos en el núcleo supera a los electrones negativos, convirtiendo a la especie en un catión positivo.

Pérdida de un electrón = proceso endotérmico.

Explicación

Un proceso endotérmico es aquel que requiere absorber energía del entorno para poder realizarse. La remoción de un electrón exige absorber energía exterior porque es necesario vencer la fuerza de atracción electrostática que el núcleo ejerce sobre los electrones.

Menor tamaño del átomo $\uparrow$ dificultad para remover electrones.

Explicación

En los átomos de menor radio, los electrones más externos se encuentran físicamente muy cerca del núcleo atómico. Esta cercanía intensifica la fuerza de atracción nuclear, por lo que se requiere suministrar una cantidad significativamente mayor de energía de ionización para arrancarlos.

Afinidad Electrónica (A.E.)

Afinidad electrónica = capacidad atómica para aceptar electrones.

Explicación

La afinidad electrónica mide el cambio de energía que ocurre cuando un átomo libre en estado gaseoso captura un electrón adicional. Evalúa la capacidad o tendencia del átomo para incorporar un nuevo electrón a su capa de valencia.

Aceptación de un electrón $\Rightarrow$ formación de anión.

Explicación

Un anión es un ion que posee carga eléctrica negativa. Al capturar un electrón extra, la estructura atómica acumula más cargas negativas que la cantidad de protones positivos en su núcleo, transformándose de este modo en una especie iónica llamada anión.

Ganancia de un electrón = proceso exotérmico.

Explicación

Un proceso exotérmico es aquel que libera energía hacia el entorno exterior. La mayoría de los átomos liberan energía al incorporar un electrón porque pasan a un estado electrónicamente más estable, manifestando dicha diferencia energética como calor o radiación.

Átomos pequeños (no metales) ↑ Afinidad electrónica.

Explicación

Los átomos no metálicos poseen un radio atómico reducido, lo que permite que el núcleo ejerza una atracción muy intensa sobre electrones cercanos. Por ello, capturan electrones externos con mucha facilidad y liberan una gran cantidad de energía al hacerlo.

Cloro = elemento con mayor Afinidad electrónica.

Explicación

A pesar de que el flúor posee un menor tamaño, el cloro presenta la mayor afinidad electrónica de toda la tabla periódica. En el flúor, el volumen atómico es tan pequeño que genera repulsión entre electrones, mientras que el cloro acomoda el nuevo electrón liberando más energía.

Electronegatividad (E.N.)

Electronegatividad = capacidad para atraer electrones de enlace.

Explicación

La electronegatividad mide la capacidad relativa de un átomo para atraer hacia su núcleo los electrones que comparte con otro átomo dentro de un enlace químico. A diferencia de la afinidad electrónica, se evalúa siempre en átomos enlazados y no aislados.

Átomos pequeños (no metales) ↑ Electronegatividad.

Explicación

En los no metales de tamaño reducido, los electrones compartidos en la unión química están físicamente más cerca del núcleo. Esta escasa distancia incrementa notablemente la fuerza de atracción electrostática, otorgándoles valores muy elevados de electronegatividad.